

OBSERVATÓRIO DE EMPREGABILIDADE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REGIÃO DE ASSIS/SP

1 TERMO DE ABERTURA E BRIEFING

1.1 Contexto e Justificativa (Extensão)

A região de Assis, incluindo polos educacionais e econômicos próximos como Cândido Mota e Marília, vivencia uma crescente digitalização de seus negócios locais e uma forte adesão ao trabalho remoto. Contudo, há uma lacuna de informações estruturadas sobre as reais exigências do mercado de Tecnologia da Informação (TI) para os profissionais locais. Este projeto extensionista busca democratizar o acesso a esses dados, oferecendo um panorama claro sobre as competências mais valorizadas, auxiliando o direcionamento de carreira de talentos regionais.

1.2 Objetivo Geral

Desenvolver um observatório de dados estruturado para analisar, mapear e visualizar o cenário de empregabilidade e as exigências do mercado de tecnologia na microrregião de Assis/SP.

1.3 Objetivos Específicos

- Extrair e limpar dados de vagas de TI ativas utilizando a linguagem Python;
- Estruturar e armazenar os dados em um banco de dados relacional PostgreSQL;
- Desenvolver um dashboard interativo no Power BI para visualização dos indicadores.

1.4 Público-Alvo e Beneficiários

Estudantes universitários de tecnologia, profissionais em transição de carreira residentes na região e instituições de ensino locais que desejam alinhar suas grades curriculares às demandas reais do mercado de trabalho.

1.5 Escopo do Projeto

- **O que entra:** Coleta de dados secundários sobre vagas de tecnologia (cargos, requisitos técnicos, modelo de trabalho e nível de senioridade) focadas no interior paulista; estruturação do banco de dados; criação de dashboard.
- **O que não entra:** Captação de currículos, criação de portal de empregos, análise de vagas fora do setor de TI e algoritmos complexos de predição salarial.

1.6 Perguntas Analíticas

- Quais são as habilidades técnicas (linguagens, frameworks e ferramentas) mais demandadas nas descrições das vagas?
- Qual é a proporção de vagas oferecidas nos modelos presencial, híbrido e totalmente remoto na região?
- Quais são os cargos de tecnologia com o maior volume de oportunidades em aberto atualmente?

1.7 Indicadores (KPIs) e Definição de Sucesso

- **KPI 1: Ranking de Tecnologias (Top 5).** Sucesso: Identificar com clareza a "stack" tecnológica mais empregável para orientar os estudos do público-alvo.
- **KPI 2: Distribuição do Modelo de Trabalho.** Sucesso: Demonstrar, em percentual, a flexibilidade geográfica permitida pelas empresas locais.
- **KPI 3: Volume de Vagas por Senioridade.** Sucesso: Evidenciar a receptividade do mercado para profissionais de níveis Júnior, Pleno e Sênior.

1.8 Fontes de Dados e Forma de Acesso

- **Fonte:** Base de dados secundária extraída do portal Kaggle (dados consolidados do LinkedIn Jobs) com recorte aplicado via código para o interior do estado de São Paulo.
- **Acesso:** Download gratuito de arquivo CSV.

1.9 Aspectos Éticos e LGPD

O projeto utilizará estritamente dados públicos empresariais (requisitos de vagas e descrições de cargos). Não haverá coleta, processamento ou armazenamento de dados pessoais de candidatos ou recrutadores, garantindo conformidade absoluta com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

2 PLANO INICIAL DO PROJETO

2.1 EAP (Estrutura Analítica do Projeto)

- **Fase 1 (Planejamento):** Elaboração do termo de abertura, briefing e cronograma.
- **Fase 2 (Dados):** Obtenção do dataset, limpeza de dados nulos e padronização usando Python (Pandas).
- **Fase 3 (Armazenamento):** Modelagem e carga dos dados limpos no PostgreSQL.
- **Fase 4 (Visualização):** Conexão do Power BI com o banco de dados e montagem do dashboard.
- **Fase 5 (Encerramento):** Documentação final e entrega da devolutiva extensionista.

2.2 Cronograma Macro

- **Semana 1-2:** Planejamento e definição de escopo (AE1).
- **Semana 3-4:** Coleta de dados, desenvolvimento do script Python e limpeza.
- **Semana 5-6:** Configuração do PostgreSQL e persistência dos dados.
- **Semana 7-8:** Desenvolvimento do relatório e gráficos no Power BI.
- **Semana 9-10:** Revisão da documentação final, elaboração do documento de encerramento e submissão.

2.3 Matriz de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de Mitigação
	Alta	Médio	

Escassez de vagas específicas de Assis no dataset

Ampliar o recorte geográfico para englobar o Estado de SP, mantendo o foco em cidades do interior.

Base de dados com excesso de valores nulos

Média

Alto

Utilizar Python para tratar as inconsistências e remover registros irrecuperáveis.

Falha na conexão entre Power BI e PostgreSQL

Baixa

Alto

Exportar uma versão CSV tratada para alimentar o Power BI diretamente.

Atraso no cronograma por acúmulo de etapas

Média

Alto

Priorizar o funcionamento do pipeline básico (MVP) antes de refinar detalhes visuais.

Perda de arquivos locais

Baixa

Extremo

Realizar backup contínuo de todos os artefatos gerados no projeto.